

BME LOGO

Önálló laboratórium beszámoló

Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék

Készítette: Horváth Benedek
benedekhorvath@edu.bme.hu

Neptun-kód: D86EP7

Ágazat: mérnökinformatikus szak

Konzulens: Németh Felicián
nemethf@tmit.bme.hu

Konzulens: Lévai Tamás
levait@tmit.bme.hu

Téma címe: Médiaátvitel QUIC felett

Feladat:

A féléves munka célja a Media over QUIC (MoQ) protokollhoz tartozó moq-rs implementáció megfigyelhetőségének (observability) javítása. A feladat magában foglalja egy modularizált metrikagyűjtő rendszer tervezését és implementálását, amely

képes rendszerszintű (CPU, memória) és alkalmazásszintű (sávszélesség, objektumok száma) adatok gyűjtésére. A hallgatónak integrálnia kell a rendszert a Prometheus iparági szabvánnyal, és vizualizációs felületeket (Grafana dashboard) kell készítenie az adatok elemzésére. Kiemelt feladat a végponttól végpontig tartó (End-to-End) minőség mérése, különös tekintettel a csomagvesztés és a késleltetés detektálására elosztott környezetben. A megoldást egy lokális tesztkörnyezetben, több relay és kliens bevonásával kell validálni.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1. MoQ-hálózatok	5
1.2. Mérési lehetőségek	5
1.3. Célkitűzés	5
2. Háttér	5
2.1. Adatgyűjtési módszerek	5
2.2. A MoQ ökoszisztéma	5
2.3. Használt technológiák	5
2.3.1. Prometheus vs. OpenTelemetry	5
2.3.2. Rust könyvtárak	5
3. Architektúra és tervezés	5
3.1. A moq-metrics komponens	5
3.2. Adatgyűjtési stratégiák	5
3.2.1. A „QUIC Loop” dilemma	5
3.3. Rendszermetrikák	5
4. Megvalósítás	5
4.1. Metrikatípusok	5
4.2. Makrók	5
4.3. Használat	5
4.3.1. Relay	5
4.3.2. Publisher és Subscriber	5
4.4. End-to-End (E2E) Metrikák	5
4.4.1. Fejlesztési nehézségek	5
5. Vizualizáció és elemzés	5
5.1. Grafana dashboard tervezése	5
5.2. Eredmények értelmezése	5
6. Fejlesztési lehetőségek és összegzés	6
6.1. Skálázhatóság, QUIC-dilemma	6
6.2. Fejlett metrikák	6
6.3. Upstreaming	6
6.4. Összegzés	6

1. Bevezetés

A Media over QUIC (MoQ)...

1.1. MoQ-hálózatok

1.2. Mérési lehetőségek

1.3. Célkitűzés

2. Háttér

2.1. Adatgyűjtési módszerek

2.2. A MoQ ökoszisztéma

2.3. Használt technológiák

2.3.1. Prometheus vs. OpenTelemetry

2.3.2. Rust könyvtárak

3. Architektúra és tervezés

3.1. A moq-metrics komponens

3.2. Adatgyűjtési stratégiák

3.2.1. A „QUIC Loop” dilemma

3.3. Rendszermetrikák

4. Megvalósítás

4.1. Metrikatípusok

4.2. Makrók

4.3. Használat

4.3.1. Relay

4.3.2. Publisher és Subscriber

4.4. End-to-End (E2E) Metrikák

4.4.1. Fejlesztési nehézségek

5. Vizualizáció és elemzés

5.1. Grafana dashboard tervezése

5.2. Eredmények értelmezése

6. Fejlesztési lehetőségek és összegzés

6.1. Skálázhatóság, QUIC-dilemma

6.2. Fejlett metrikák

6.3. Upstreaming

6.4. Összegzés